

1. Logika cyfrowa

Układ	Formuła / sygnatura	Opis
Sumatory		
Półsumator	$s = x \oplus y$ $c = x \& y$	Dodaje dwa bity. s to suma, c to bit przeniesienia (carry).
Pełny sumator (FA)	$s = x \oplus y \oplus ci$ $co = x \& y \mid ci \& (x \oplus y)$	Jak półsumator, ale przyjmuje też przeniesienie wejściowe ci .
Sumator n-bitowy	$n \times FA$	Kaskadowo wyjście C_i trafia na wejście kolejnego FA. Ostatnie co to Carry Out całości.

Układy kombinacyjne		
Dekoder	$n \rightarrow 2^n$	Wejście koduje liczbę k . Na wyjściu zapalony jest bit k .
Multiplekser	$2^n + n \rightarrow 1$	2^n bitów danych + n bitów sterujących S . Na wyjściu zapalony S -ty bit danych.
ALU	$A, B, f \rightarrow C$	Dekoder na bitach f wybiera operację np. $A + B$, multipleksowanie wyników bramkami AND/OR.

Układy sekwencyjne (pamięć)		
Przerzutnik S-R	S - set, R - reset	Przechowuje 1 bit (Q). S=1 ustawia $Q = 1$, R=1 zeruje, S=R=0 trzyma stan. Dwa sprzężone NOR -y.
Sterowany poziomem	aktywny gdy CLK = 1	Wejścia S / R zAND-owane z zegarem.
Sterowany zboczem	zbocze 1 $\rightarrow$ 0	Dwa przerzutniki poziomowe w kaskadzie. Stan przepisuje się w momencie zmiany zegara.

2. Typy danych

Typ	char	short	unsigned	int	long	float	double	void*
x86-64	1	2	4	4	8	4	8	8

3. Rozszerzanie, obcinanie i przesunięcia

$x \ll k$	$x \cdot 2^k$ (sgn./uns.)
$u \gg k$	$\lfloor u/2^k \rfloor$ - logiczne (zera)
$x \gg k$	arytmetyczne (kopia MSB), zaokr. do $-\infty$
$x/2^k$ do 0	$(x + (1 \ll (k-1))) \gg k$
Strength reduction	$x * 24 \rightarrow (x \ll 5) - (x \ll 3)$

4. Operacje i endianness

Negacja U2	$\sim x = \sim x + 1$; $\sim \text{Min} = \text{TMin}$, $\sim 0 = 0$
Wykr. nadmiaru ($s = x + y$)	$((s \oplus x) \& (s \oplus y)) \gg (w-1)$
Maska / abs	$m = x \gg 31$; $\text{abs} = (x \oplus m) - m$
$c ? a : b$	$b \wedge (\sim c \& (a \wedge b))$

Promocja w C: **unsigned** i **int** w jednym wyrażeniu/porównaniu ($< > ==$) $\rightarrow$ **int** promowany do **unsigned** (bity bez zmian, $-1 \rightarrow \text{UMax}$).

Schemat	Najniższy adres	0x0123
Big Endian	MSB	[01][23]
Little Endian	LSB	[23][01]

5. Zmiennoprzecinkowe (IEEE 754)

$V = (-1)^s \times M \times 2^E$ Bias = $2^{k-1} - 1$

Format	bity	s	exp (k)	frac (n)
float	32	1	8	23
double	64	1	11	52

Kategorie wartości

Kategoria	exp	Własności
Znormalizowane	$!= 0 \dots 0$ $!= 1 \dots 1$	$E = \text{exp} - \text{Bias}$. $M = 1.\text{frac}$. Najgęściej ułożone wokół 0.
Zdenormaliz.	$== 0 \dots 0$	$E = 1 - \text{Bias}$. $M = 0.\text{frac}$. Reprezentują ± 0.0 (frac = 0) i liczby bardzo bliskie zera.
Specjalne	$== 1 \dots 1$	$\text{frac} == 0 \rightarrow \pm \infty$ (nadmiar, dzielenie przez 0). $\text{frac} != 0 \rightarrow \text{NaN}$ (np. $\sqrt{-1}$, $\infty - \infty$).

Zaokrąglenie GRS i Round-to-Even

Domyślny tryb to **Round-to-Even** (zapobiega błędowi statycznemu przy sumowaniu).

... x x G ! R S S S ... G - ostatni zachowany, R - pierwszy usunięty, S - 0R reszty		
Warunek	Ułamek	Akcja
R=0	< 0.5	W dół (odcięcie)
R=1, S=1	> 0.5	W górę (+1 do G)
R=1, S=0	$= 0.5$	Do parzystej: w górę gdy G=1 , w dół gdy G=0

Własności matematyczne i rzutowanie

Brak łączności	$(a + b) + c \neq a + (b + c)$ - zaokrąglenia
Brak rozdzielności	$a(b + c) \neq ab + ac$
int $\rightarrow$ float	możliwa utrata precyzji (zaokrągła)
int $\rightarrow$ double	bezstratne ($52 > 32$ bity)
float/double $\rightarrow$ int	obcina do 0; poza zakresem lub NaN $\rightarrow$ TMin (0x80000000)

6. Rejestry x86_64

%rax %eax %ax %ah %al	%rbx %ebx %bx %bh %bl
%rcx %ecx %cx %ch %cl	%rdx %edx %dx %dh %dl
%rsi %esi %si %sil	%rdi %edi %di %dil
%rbp %ebp %bp %bpl	%rsp %esp %sp %spl
%r8 %r8d %r8w %r8b	%r9 %r9d %r9w %r9b

Uwaga: Rejestry od %r10 do %r15 używają schematu:

%r10

,

%r10d

,

%r10w

,

%r10b

.

Podział ról rejestrów

%rax	Akumulator. Główny rejestr arytmetyczny. Przechowuje wartość zwracaną .
%rdi, %rsi, %rdx, %rcx, %r8, %r9	Kolejno: od 1. do 6. argumentu funkcji . Caller-saved.
%rsp	Wskaźnik stosu (SP). Wskazuje wierzchołek ramki.
%rbp	Wskaźnik bazy (BP). Początek ramki stosu. Callee-saved.
%rbx, %r12-%r15	Ogólnego przeznaczenia. Wszystkie callee-saved .
%rip	Wskaźnik instrukcji (Program Counter).

7. Tryby adresowania (operandy)

Tryb	Format	Obliczanie adresu
Natychmiastowy (Imm)	\$Imm	Imm
Rejestrowy (Reg)	%Ra	%Ra
Bezpośredni (Mem)	Imm	M[Imm]
Pośredni (Mem)	(%Rb)	M[%Rb]
Z przesunięciem	D(%Rb)	M[%Rb + D]
Skalowany (Ind/scaled)	D(%Rb, %Ri, S)	M[%Rb+%Ri*S+D]
Skalowany (baseless)	(, %Ri, S)	M[%Ri * S]

Legenda:

Imm

 /

D

 to stała liczbowa,

%Ra

 /

%Rb

 to rejestr bazowy,

%Ri

 to rejestr indeksowy, a

S

 to skala (tylko: 1, 2, 4 lub 8).

8. Katalog instrukcji (AT&T)

Opcode	Efekt	Opis
mov S, D	$D \leftarrow S$	Kopiuje wartość z S do D.
lea S, D	$D \leftarrow \text{addr}(S)$	Oblicza adres S (bez czytania pamięci).
add S, D	$D \leftarrow D + S$	Dodawanie (ustawia flagi).
sub S, D	$D \leftarrow D - S$	Odejmowanie (ustawia flagi).
imul S, D	$D \leftarrow D * S$	Mnożenie liczb ze znakiem.
sal / shl k, D	$D \ll= k$	Przesunięcie w lewo (mnożenie przez 2^k).
sar k, D	$D \gg= k$	Arytmetyczne w prawo (dzielenie). Kopiuje znak .
shr k, D	$D \gg= k$	Logiczne w prawo. Dopełnia zerami.
and / or S, D	$D \leftarrow D \& / S$	Operacje bitowe (ustawiają flagi).
xor S, D	$D \leftarrow D \wedge S$	Często jako xor %rax, %rax do zerowania.

Uwaga o sufiksach: Instrukcje przyjmują sufiks określający rozmiar danych:

b

 (8-bit),

w

 (16-bit),

l

 (32-bit),

q

 (64-bit).
Np.

movl

 kopiuje 32 bity (i automatycznie zeruje górną połowę 64-bitowego rejestru!).